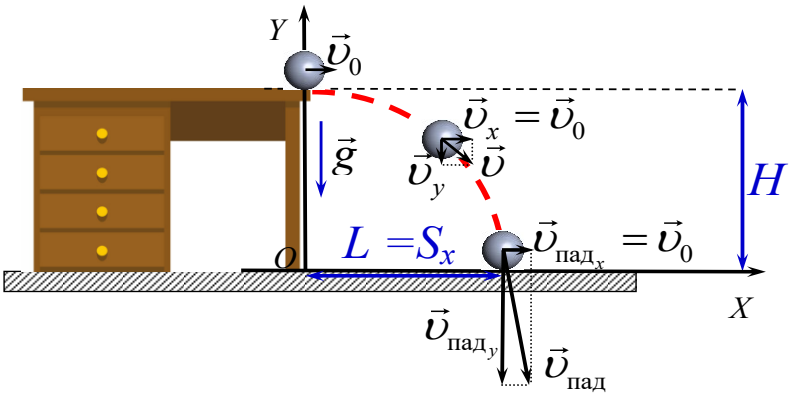
1.3. Криволинейное движение

1.3.1. Движение тела, брошенного в горизонтальном направлении





Мяч лежит на столе, высота стола H. Мячу сообщили скорость $\vec{\upsilon}_0$, угол между горизонтом и скоростью равен нулю. Мяч движется по криволинейной траектории.

Выберем систему координат XOY. Ось OX направим горизонтально, а ось OY вертикально вверх. Скорость мяча при криволинейном движении направлена по касательной. Разложим скорость на две составляющие по осям OX и OY: $\vec{\upsilon}_x$ и $\vec{\upsilon}_y$. По принципу независимости движения рассмотрим движение тела по осям OX и OY.

1) Движение тела в горизонтальном направлении. Найдём проекцию ускорения на ось OX: $a_x = g\cos 90° = 0$. Запишем кинематические уравнения движения в проекции на ось OX:

$$a_x = g\cos 90° = 0$$

$$\upsilon_x = \upsilon_{0x} + a_x t = \upsilon_0 = const\ ;$$

$$x = x_0 + \upsilon_{0x} t + \frac{a_x t^2}{2} = \upsilon_0 t\ ;$$

$$S_x = \left|\upsilon_{0x} t\right| = \upsilon_0 t\ .$$

Дальность полёта (L) – это расстояние, которое тело пролетит по горизонтали, пока не упадёт на Землю. Время падения тела $t_{\text{пад}}$ с высоты H равно времени движения по оси OX. За это время тело по оси OX пройдёт расстояние:

$$L = S_x = \upsilon_0 t_{\text{пад}}\ .$$

Движение тела, брошенного горизонтально, вдоль оси OX является равномерным движением, т.е. тело движется с постоянной по величине и направлению скоростью.

2) Движение тела в вертикальном направлении. Тело по оси OY движется равноускоренно с ускорением свободного падения $\vec{g}$. Запишем уравнения координаты, пути, проекций ускорения и скорости: $y_0 = H$, $\upsilon_{0y} = \upsilon_0 \cos 90° = 0$ и кинематические уравнения движения тела:

$$a_y = g\cos 180° = -g$$

$$\upsilon_y = \upsilon_{0y} + a_y t = -gt\ ;$$

$$y = y_0 + \upsilon_y t + \frac{a_y t^2}{2} = H - \frac{gt^2}{2}$$

В момент падения ($t = t_{пад}$) тела на Землю $y = 0 \Rightarrow H - \frac{gt_{пад}^2}{2} = 0$, тогда $t_{пад} = \sqrt{\frac{2H}{g}}$.

Модуль скорости, с которой тело упадёт на Землю по оси *OY*: $\upsilon_{пад_y} = \left|-gt_{пад}\right| = \left|-\sqrt{2gH}\right| = \sqrt{2gH}$.

Путь, пройденный телом по оси *OY*, равен $S_y = H$.

Скорость тела в любой точке траектории движения (мгновенная скорость) направлена по касательной к траектории, значит, $\vec{\upsilon} = \vec{\upsilon}_x + \vec{\upsilon}_y$, где $\vec{\upsilon}_x$ – скорость движения тела по оси *OX*, $\vec{\upsilon}_y$ – скорость движения по оси *OY*. С учётом уравнений проекций скорости на оси *OX* и *OY* получим $\vec{\upsilon} = \vec{\upsilon}_x + \vec{\upsilon}_y = \vec{\upsilon}_0 + \vec{g}t$. Модуль мгновенной скорости: $\boxed{\upsilon = \sqrt{\upsilon_0^2 + (gt)^2}}$.

В момент падения на Землю скорость в точке падения будет равна: $\upsilon_{пад} = \sqrt{\upsilon_0^2 + (gt_{пад})^2} = \sqrt{\upsilon_0^2 + 2gH}$.

По оси *OY* тело пройдёт расстояние:

$$S_y = H = \frac{gt_{пад}^2}{2}.$$

Следовательно, **дальность полёта** тела, брошенного горизонтально: $\boxed{L = \upsilon_0\sqrt{\frac{2H}{g}}}$.

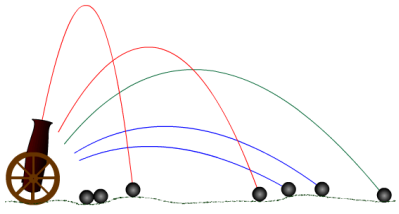
Движение тела в горизонтальном направлении – это криволинейное движение, которое можно представить как сумму двух независимых друг от друга движений: равномерного прямолинейного движения по оси *OX* и свободного падения по оси *OY*.

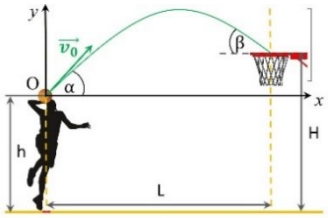
1.3.2. Движение тела, брошенного под углом к горизонту

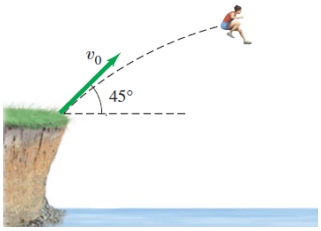


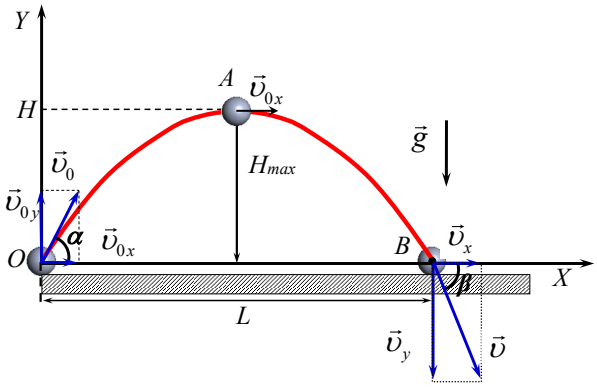
Рассмотрим пример движения тела, которое бросили под углом к горизонту.

Движение тела, брошенного под углом к горизонту – это криволинейное движение. Траекторией движения является парабола. Рассмотрите картинки.









Скорость тела $\vec{\upsilon}_0$ при криволинейном движении направлена по касательной к траектории движения. Построим систему координат *XOY*. Разложим скорость тела на две составляющие по осям *OX*и *OY*. Согласно принципу независимости движения рассмотрим движения вдоль осей *OX*и *OY*.

Запишем кинематические уранения движения для каждой оси.

Уравнение	*OX*	*OY*	
	Траектория *AB*	Траектория *OA*	Траектори *AB*
проекции ускорения	$a_x = g\cos 90° = 0$	$a_y = -g$	$a_y = -g$
проекции скорости	$\upsilon_{0x} = \upsilon_0 \cos\alpha = const$	$\upsilon_y = \upsilon_0 \sin\alpha - gt$	$\upsilon_y = -gt$
координаты	$x = x_0 + \upsilon_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2} = \upsilon_0 \cos\alpha \cdot t$	$y = y_0 + \upsilon_{0y}t + \frac{a_y t^2}{2} = \upsilon_0 \sin\alpha \cdot t - \frac{gt^2}{2}$	$y = H - \frac{gt^2}{2}$
пути	$S_x = \upsilon_{0x}t = \upsilon_0 \cos\alpha \cdot t$	$S_y = \left\lvert \upsilon_0 \sin\alpha \cdot t - \frac{gt^2}{2} \right\rvert$	$S_y = H - \frac{gt^2}{2}$
Вывод:	Движение вдоль оси *OX* является равномерным ($\upsilon_{0x} = const$, $a_x = 0$)	Движение вдоль оси *OY* является равнозамедленным ($\vec{\upsilon}_{0y} \uparrow\downarrow \vec{g}$)	Движение вдоль оси *OY* является равноускоренным ($\vec{\upsilon}_{0y} \uparrow\uparrow \vec{g}$)

Движение тела под углом к горизонту называют **баллистическим движением**. Характеристиками такого движения являются траектория, время подъёма, время полёта, скорость полёта, дальность полёта. Из кинематических уранений движения найдём эти характеристики.

Траектория движения тела в поле тяжести. Запишем закон движения тела:

по оси *OX*

по оси *OY*

$$\begin{cases} x = x_0 + \upsilon_{0x}t \\ y = y_0 + \upsilon_{0y}t + \frac{a_y t^2}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \upsilon_0 \cos\alpha t \\ y = \upsilon_0 \sin\alpha t - \frac{gt^2}{2} \end{cases} \Rightarrow$$

$$t = \frac{x}{\upsilon_0 \cos\alpha} \Rightarrow y = x \cdot tg\alpha - \frac{gx^2}{2\upsilon_0^2 \cos^2\alpha}.$$

Из уравнения видим, что $y \sim x^2$ – это парабола, то есть траекторией движения тела является парабола.

Найдём время подъёма тела на максимальную высоту. Вертикальная составляющая проекции скорости тела в точке максимального подъёма (точка *A*) равна нулю:

$$\upsilon_y = \upsilon_{0y} - a_y t_{под} = 0$$

$$\upsilon_0 \sin\alpha - gt_{под} = 0$$

$$\boxed{t_{под} = \frac{\upsilon_0 \sin\alpha}{g}}.$$

Так как время полёта равно сумме времени подъёма и времени падения тела, то $t_{\text{полёта}} = t_{\text{под}} + t_{\text{пад}} = 2\dfrac{\upsilon_0 \sin\alpha}{g}$.

Найдём высоту подъёма тела:

$$y = y_0 + \upsilon_{0y} t_{\text{под}} + \frac{a_y t_{\text{под}}^2}{2}$$

$$H = 0 + \upsilon_0 \sin\alpha t_{\text{под}} - \frac{g t_{\text{под}}^2}{2}$$

$$H = \upsilon_0 \sin\alpha\, t_{\text{под}} - \frac{g t_{\text{под}}^2}{2} = \frac{(\upsilon_0 \sin\alpha)^2}{g} - \frac{g(\upsilon_0 \sin\alpha)^2}{2g^2}$$

$$\boxed{H = \frac{(\upsilon_0 \sin\alpha)^2}{2g}}.$$

Дальность полёта – это расстояние по горизонтали, которое пролетит тело от места бросания (точка O) до точки падения (точка B).

$$x_{\max} = L = |S_x| = \upsilon_{0x} t_{\text{полёта}} = \upsilon_0 \cos\alpha \cdot \frac{2\upsilon_0 \sin\alpha}{g} = \frac{\upsilon_0^{\,2} \sin 2\alpha}{g}$$

$$\boxed{L = \frac{\upsilon_0^2 \sin 2\alpha}{g}}.$$

Дальность полёта зависит от начальной скорости тела и угла бросания.

Найдём скорость тела в различных точках траектории. Тело движется по криволинейной траектории, поэтому скорость равна: $\vec{\upsilon} = \vec{\upsilon}_x + \vec{\upsilon}_y$. Модуль скорости равен: $\upsilon = \sqrt{\upsilon_x^2 + \upsilon_y^2}$. Найдём скорость в различных точках траектории:

Точка O (начало движения)	$\upsilon = \upsilon_0 = \sqrt{\upsilon_{0x}^2 + \upsilon_{0y}^2} = \sqrt{(\upsilon_0 \cos\alpha)^2 + (\upsilon_0 \sin\alpha)^2} = \upsilon_0$
Линия OA (подъём тела)	$\upsilon_{OA} = \sqrt{(\upsilon_0 \cos\alpha)^2 + (\upsilon_0 \sin\alpha - gt)^2}$
Точка A (точка максимального подъёма)	$\upsilon_A = \sqrt{(\upsilon_0 \cos\alpha)^2 + 0} = \upsilon_0 \cos\alpha$ Скорость в точке A направлена горизонтально
Линия AB (падение тела)	$\upsilon_{AB} = \sqrt{(\upsilon_0 \cos\alpha)^2 + (-gt)^2} = \sqrt{(\upsilon_0 \cos\alpha)^2 + (gt)^2}$
Точка B (точка падения тела)	$\upsilon_B = \sqrt{(\upsilon_0 \cos\alpha)^2 + (gt_{\text{пад}})^2} = \sqrt{(\upsilon_0 \cos\alpha)^2 + (g\dfrac{\upsilon_0 \sin\alpha}{g})^2} =$ $= \sqrt{\upsilon_0^2} = \upsilon_0$ Скорость тела в момент подъёма равна скорости тела в момент падения. $tg\alpha = \dfrac{\upsilon_{\text{упад}}}{\upsilon_{\text{хпад}}} = \dfrac{\upsilon_0 \sin\alpha}{\upsilon_0 \cos\alpha} = tg\alpha$ Угол, под которым бросили тело, равен углу, под которым тело упало на Землю.

Движение тела, брошенного под углом к горизонту, – это криволинейное движение, которое можно представить как сумму независимых друг к другу движений: равномерного прямолинейного по оси OX и равнопеременного по оси OY (при подъёме – равнозамедленного и при падении – равноускоренного).